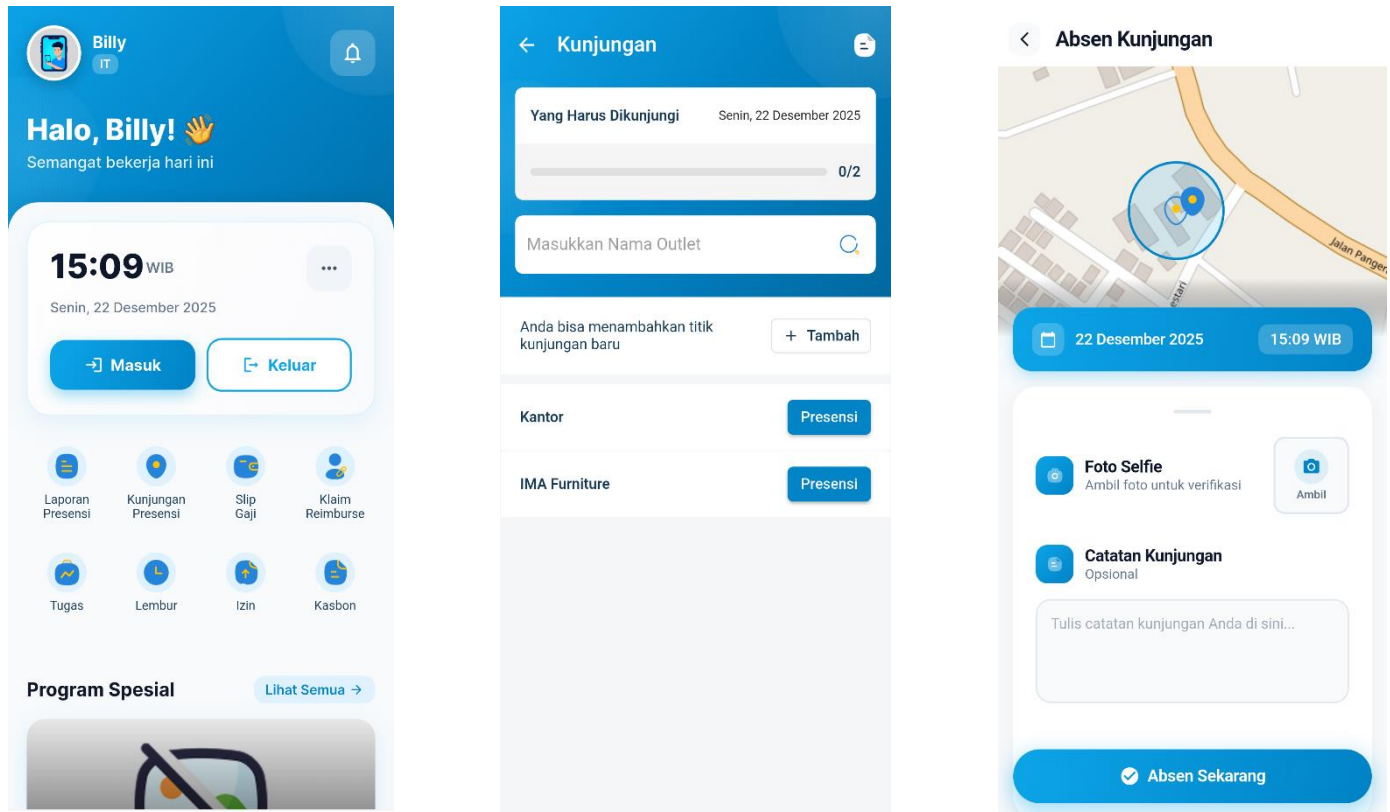


Studi Kasus

Sistem Kunjungan & Presensi Berbasis Lokasi (GPS)



Gambaran Umum

Sistem ini merupakan aplikasi mobile untuk manajemen kunjungan dan presensi Sales/Collector berbasis GPS yang dikembangkan untuk menggantikan metode manual sebelumnya.

Sebelumnya, presensi kunjungan dilakukan dengan cara:

- Mengambil foto di lokasi toko
- Mengirim foto tersebut ke grup Telegram
- Tanpa validasi GPS
- Tanpa pembatasan radius
- Tanpa sistem approval lokasi
- Tanpa laporan terstruktur

Hal ini menyebabkan kurangnya validasi lokasi, potensi manipulasi, serta kesulitan monitoring oleh manajemen.

Permasalahan

Beberapa masalah utama pada sistem lama:

- Tidak ada validasi titik koordinat toko
- Tidak ada pembatasan radius lokasi
- Potensi penggunaan Fake GPS
- Tidak ada sistem persetujuan lokasi baru
- Laporan kunjungan tidak terpusat
- Risiko presensi ganda dalam satu hari

Solusi yang dikembangkan

Saya mengembangkan sistem presensi dan kunjungan berbasis GPS dengan arsitektur API:

- Backend: Laravel (REST API)
- Frontend: Flutter Mobile App berbasis API
- Database: MySQL
- Validasi radius berbasis koordinat
- Deteksi Fake GPS
- Sistem approval lokasi toko

Sistem ini memastikan bahwa setiap kunjungan tervalidasi berdasarkan lokasi aktual pengguna.

Fitur Utama

1. Manajemen Titik Lokasi Toko

- Sales dapat menambahkan titik lokasi toko baru
- Titik lokasi harus disetujui oleh Manager/Admin
- Jika ditolak tidak tampil di daftar kunjungan
- Jika disetujui tampil di daftar toko yang harus dikunjungi

2. Validasi Radius Lokasi

- Presensi hanya dapat dilakukan dalam radius tertentu
- Jika berada di luar radius presensi ditolak
- Tampilan peta dengan indikator radius

3. Deteksi Fake GPS

- Sistem mendeteksi penggunaan mock location
- Menampilkan alert jika Fake GPS aktif
- Pengguna wajib menonaktifkan Fake GPS sebelum presensi

4. Pembatasan Presensi Harian

- Tidak bisa melakukan presensi lebih dari satu kali di hari yang sama untuk toko yang sama
- Mencegah presensi ganda

5. Monitoring & Progress Kunjungan

- Menampilkan progress harian (contoh: 0/2 kunjungan)
- Daftar toko yang harus dikunjungi
- Timestamp presensi otomatis

6. Modul HR Tambahan

Selain presensi kunjungan, sistem juga memiliki fitur:

- Laporan Presensi
- Reimburse
- Cuti / Izin
- Lembur
- Slip Gaji

Arsitektur Sistem

- RESTful API menggunakan Laravel
- Autentikasi berbasis token
- Penyimpanan latitude & longitude toko
- Validasi radius dilakukan di server
- Sistem role-based (Sales, Collector, Manager, Admin)
- Workflow persetujuan lokasi berbasis status (Pending, Approved, Rejected)

Peran Saya

Fullstack Developer

- Mendesain struktur database (toko, kunjungan, approval, presensi)
- Membangun REST API
- Mengimplementasikan validasi radius berbasis koordinat
- Mengembangkan sistem deteksi Fake GPS
- Membuat workflow persetujuan lokasi
- Mengembangkan UI aplikasi
- Mengintegrasikan sistem laporan kunjungan

Dampak Bisnis

- Menghilangkan metode manual via Telegram
- Mengurangi risiko manipulasi lokasi
- Meningkatkan akurasi presensi
- Mempermudah monitoring kunjungan oleh manajemen
- Data kunjungan menjadi terpusat dan terdokumentasi dengan baik

Catatan

Sistem ini merupakan aplikasi internal perusahaan dan tidak tersedia untuk publik. Demo dapat diberikan untuk keperluan interview.